

Dokumentation zur Präsentation

Ballonfahrt: Modellierung einer realistischen Horizontalgeschwindigkeit

Name	Fach	Thema	Leitfrage
Leonardo Freyhofer	Mathematik	Funktion 3. Grades	Wie entsteht ein realistisches Modell?

1. Aufgabenstellung und Modellidee

Gesucht ist eine Funktion dritten Grades, die die Horizontalgeschwindigkeit einer siebenstündigen Ballonfahrt beschreibt. Die Fahrtrichtung soll sich zweimal umkehren, der Landepunkt soll horizontal möglichst nah am Startpunkt liegen und die Endgeschwindigkeit darf nicht 0 km/h sein.

Für die Geschwindigkeit wird deshalb der Ansatz gewählt:

$$v(t) = k \cdot t \cdot (t - r) \cdot (t - s), \quad 0 \leq t \leq 7$$

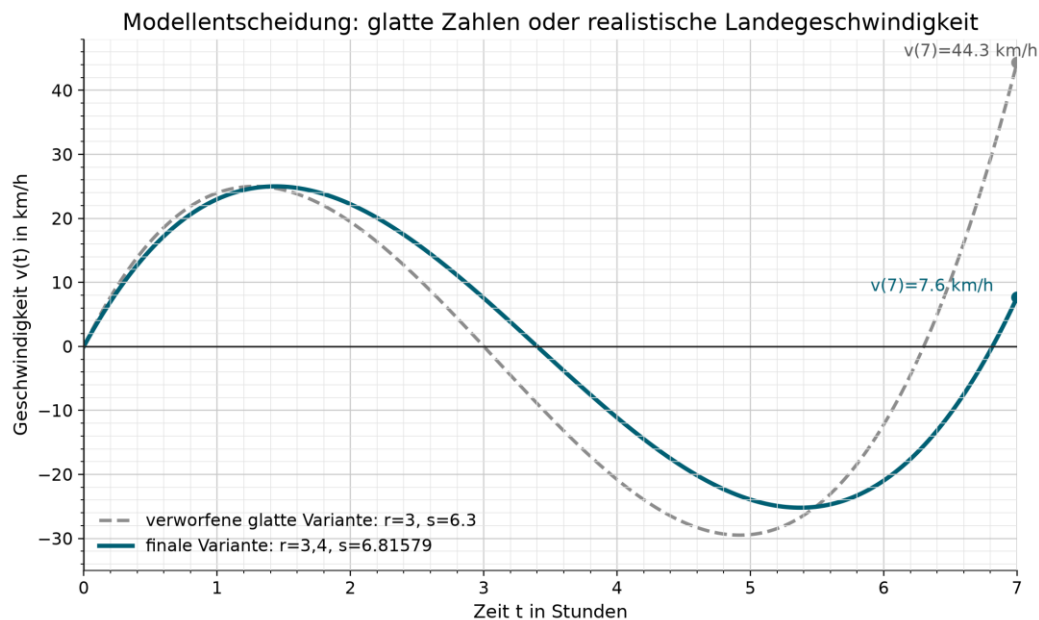
• $t = 0$ beschreibt den Start der Fahrt.

• r und s sind die beiden Richtungswechsel, also Nullstellen innerhalb des Intervalls.

• k ist ein Streckfaktor und legt die Größenordnung der Geschwindigkeiten fest.

2. Warum nicht die glatte Ausgangsvariante?

Zunächst wirkt $r = 3$ attraktiv. Aus der Bedingung für den Endabstand ergibt sich dann $s = 6,3$. Wenn anschließend k so gewählt wird, dass die lokale Höchstgeschwindigkeit 25 km/h beträgt, entsteht jedoch $v(7) \approx 44,3$ km/h. Diese Landegeschwindigkeit ist für eine Ballonfahrt zu hoch.



Beide Modelle landen horizontal wieder am Startpunkt. Die finale Variante hat aber eine deutlich langsamere Landegeschwindigkeit.

3. Berechnung des zweiten Richtungswechsels

Damit der Ballon horizontal wieder beim Startpunkt landet, muss die gesamte Ortsänderung null sein:

$$\int_0^7 v(t) dt = 0$$

Der Faktor k kann dabei zunächst weggelassen werden, weil er das Integral nur skaliert. Für $t \in (t-r) \cdot (t-s)$ gilt:

$$\int_0^7 t(t-r)(t-s) dt = \left[\frac{t^4}{4} - (r+s)\frac{t^3}{3} + rs\frac{t^2}{2} \right]_0^7 = 0$$

Wir wählen $r = 3,4$ h, damit die spätere Landegeschwindigkeit kleiner wird. Daraus folgt:

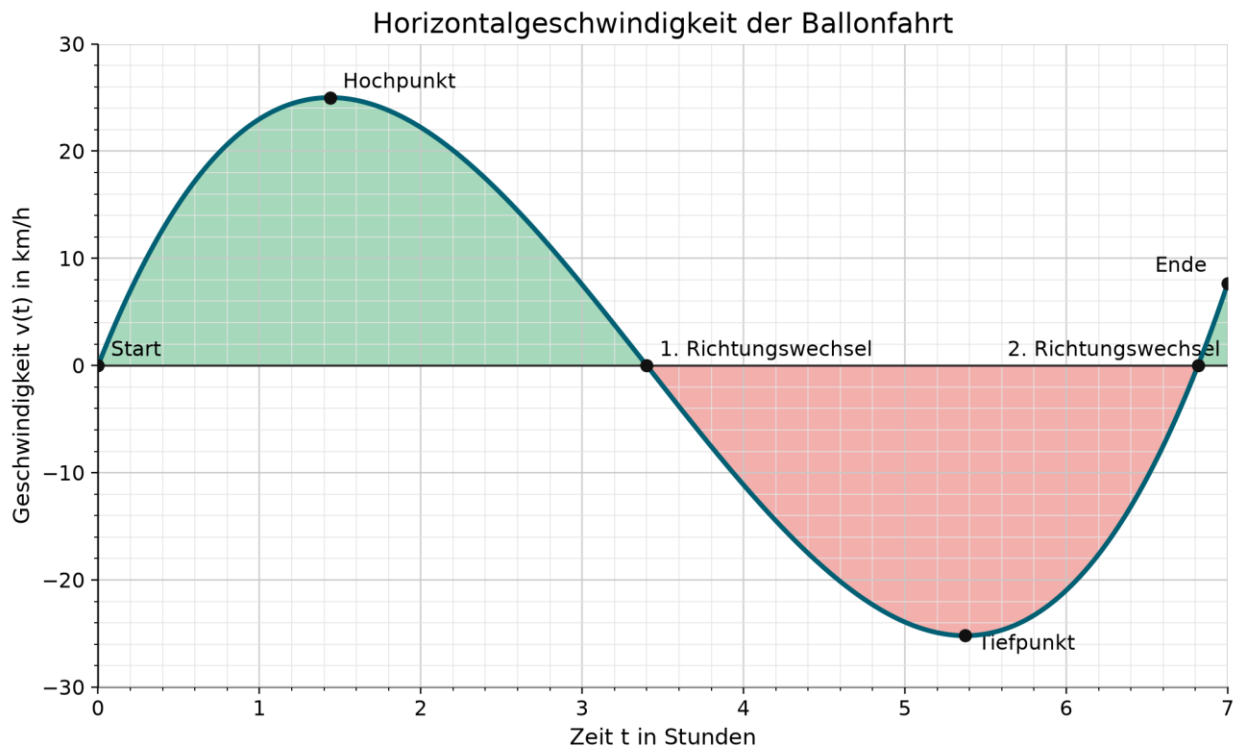
$$s = \left(\frac{343r}{3} - \frac{2401}{4} \right) / \left(\frac{49r}{2} - \frac{343}{3} \right) \approx 6,81579$$

4. Finale Funktion und Kennwerte

Der Streckfaktor wird nun so bestimmt, dass der lokale Hochpunkt genau 25 km/h betragt. Damit ergibt sich als finales Modell:

$$v(t) = 1,648 \cdot t \cdot (t - 3,4) \cdot (t - 6,81579)$$

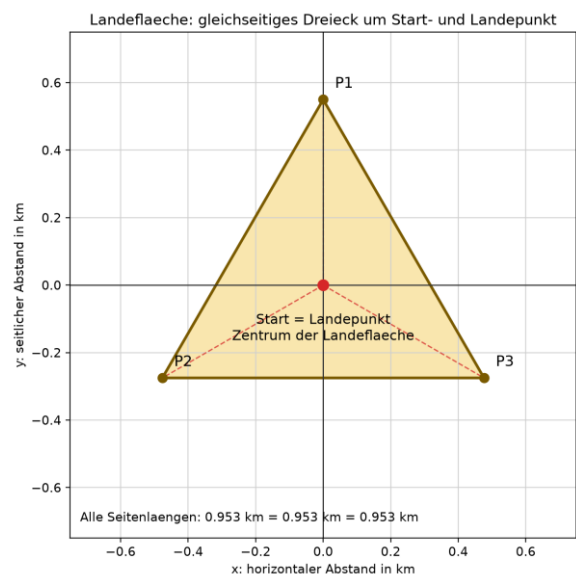
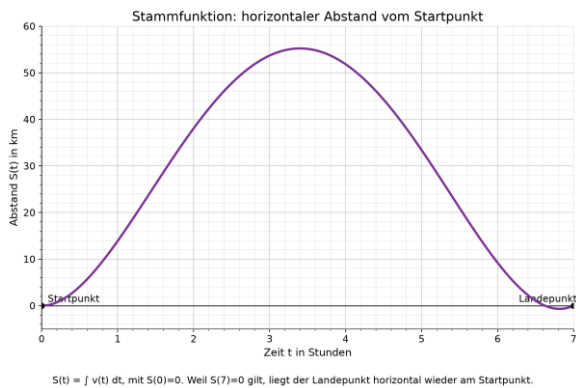
Richtungswechsel	Hochpunkt	Tiefpunkt	Landung	Endabstand
3,4 h und 6,82 h	25,0 km/h	ca. -25,2 km/h	$v(7) = 7,6$ km/h	0 km



$$v(t) = 1.648 \cdot t \cdot (t - 3.4) \cdot (t - 6.81579) \quad | \quad \text{Endabstand: } 0 \text{ km} \quad | \quad v(7) = 7.6 \text{ km/h}$$

5. Stammfunktion und räumliche Erweiterung

Die Stammfunktion $S(t) = \int v(t) dt$ beschreibt den horizontalen Abstand vom Startpunkt. Weil $S(0)=0$ und $S(7)=0$ gilt, liegt der Landepunkt horizontal wieder beim Startpunkt. Für die z-Achse wird eine Höhenfunktion erzeugt; die Zeit bleibt dabei nur der Parameter der Kurve.



Die Landefläche liegt in der Bodenebene $z = 0$. Sie wird als gleichseitiges Dreieck konstruiert; Start- und Landepunkt sind sein Zentrum und damit ausdrücklich kein Eckpunkt.

Fazit: Das Modell erfüllt die Bedingungen der Aufgabe und ist realistischer als die glatte Ausgangsvariante, weil die Landegeschwindigkeit deutlich unter der sonstigen Höchstgeschwindigkeit liegt.

Hilfsmittel: eigene Modellierung und Rechnung; Python/Matplotlib/Plotly zur Visualisierung; PowerPoint/Word zur Darstellung; ChatGPT als Arbeits- und Formulierungshilfe.